

总结: 向量组的有关结论

- 一、理解 $A=BC$ 二、 S 的极大无关组
- (1) 定义
- (2) $\forall \alpha \in S$, 则 α 可被极大无关组线表, 且表法唯一
- (3) S 与极大无关组; 极大无关组 $\sim$ 极大无关组
- (4) S 的各极大无关组含向量个数相等 -- 秩

三、重要结论

Th4.2

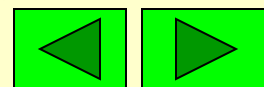
Th4.4

Th4.3 组(I)可被(II)线表示 $\xrightarrow{\text{(I)无关}} r \leq s$

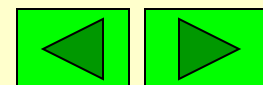
推2 组(I)与(II)等价 $\xrightarrow{\text{(I), (II)无关}} r = s$

推3 组(I)可被(II)线表 $\implies \text{秩(I)} \leq \text{秩(II)}$
组(I)与(II)等价 $\implies \text{秩(I)} = \text{秩(II)}$

四、秩、极大无关组、表示系数的求法



例题选讲



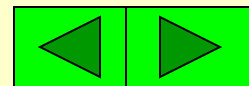
例1 判断下列命题是否正确？

(1) 若向量组线性相关, 则其中每一向量都是其余向量的线性组合.

解 不正确. 如 $e_1, e_2, 2e_2$ 线性相关, e_1 不能用 $e_2, 2e_2$ 线性表示. (e_i 是第 i 个单位向量)

(2) 若一个向量组线性无关, 则其中每一向量都不是其余向量的线性组合.

解 正确. 用反证法: 若存在一向量是其余向量的线性组合, 则线性相关.

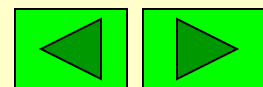


(3) 若 α_1, α_2 线性相关, β_1, β_2 线性相关, 则 $\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2$ 也线性相关.

解 不正确. 如 $(1,0), (2,0)$ 线性相关, $(0,1), (0,3)$ 线性相关, 但 $(1,1), (2,3)$ 线性无关;

(4) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也线性相关.

解 正确. 不妨设 α_1 可由 α_2, α_3 线性表示, 则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 可由 α_2, α_3 线性表示.



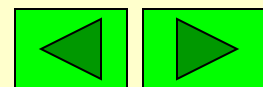
(5) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$
中任何两个都线性无关.

解 不正确. 只是必要条件, 非充分.

反例 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

中任何两个都线性无关, 但

$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.



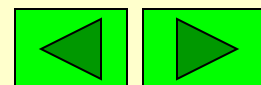
例2 设向量组 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关, 以下命题正确的是().

(A) α 可以由 β, γ, δ 线性表示;

(B) β 不可由 α, γ, δ 线性表示.

(C) δ 可以由 α, β, γ 线性表示;

(D) δ 不可由 α, β, γ 线性表示.



例3 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 的秩相等, 证明两向量组等价.

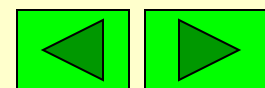
证 (I) : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, (II) : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$

$$R(I) = R(II) = r$$

显然 (I) 能由 (II) 线性表示, 只须证 β 能由 (I) 线性表示即可.

不妨设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 (I) 的极大无关组, 由 (I) 与 (II) 等秩知, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 也是 (II) 的极大无关组, 所以 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 即 β 也能由 (I) 线性表示.

所以 (I) 与 (II) 等价.



例4 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的秩相等, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 证明两向量组等价.

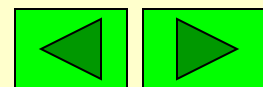
证: 设 (I) : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, (II) : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$

$$R(I) = R(II) = r$$

(I') : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 (I) 的极大无关组;

(II') : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 为 (II) 的极大无关组.

因为 (I) 能由 (II) 线性表示, 所以 (I') 能由 (II') 线性表示,



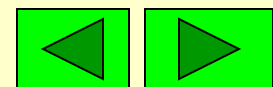
$$\text{即 } (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_r) = (\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_r) \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rr} \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1r} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{r1} & k_{r2} & \cdots & k_{rr} \end{bmatrix} \quad \text{可得 } K \text{ 可逆.}$$

所以 $(\beta_1 \beta_2 \cdots \beta_r) = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_r) K^{-1}$

即 (II') 能由 (I') 线性表示,

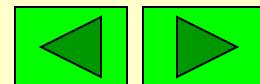
故 (I') 与 (II') 等价 $\longrightarrow$ (I) 与 (II) 等价.



《线性代数与解析几何》

第四章 n 维向量

4.4 向量空间



本节主要内容

1. 向量空间的概念;
2. 基、维数与坐标;
3. 坐标变换.

4.4.1 n 维向量空间的概念

1.定义 数域 F 上的 n 维向量构成的非空集合 V ,且对向量的线性运算封闭,即

$$(1) \forall \alpha, \beta \in V, \alpha + \beta \in V \quad (\text{加法封闭})$$

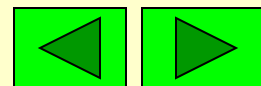
$$(2) \forall \alpha \in V, \forall k \in F, k\alpha \in V \quad (\text{数乘封闭})$$

则称 V 为数域 F 上的向量空间.

如 $\{0\}$, $\mathbb{R}^n$ 都是向量空间.

例1 $V_1 = \{\alpha = (0, x_2, \dots, x_n) \mid x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$ 是向量空间

$V_2 = \{\beta = (1, x_2, \dots, x_n) \mid x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$ 不是向量空间.



2. 子空间 V_1 、 V_2 是同一数域 F 上的向量空间,
若 $V_1 \subseteq V_2$, 则称 V_1 是 V_2 的子空间.

如 $\{0\}$ 和 $\mathbf{R}^3$ 都是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

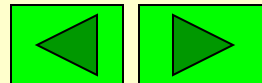
$\{0\} \subseteq V \subseteq \mathbf{R}^n$ 其中 V 是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间.

例2 $V_1 = \{\alpha = (1, 0, -z)^T \mid z \in \mathbf{R}\}$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

$$(1, 0, a)^T + (1, 0, b)^T = (2, 0, a+b)^T \notin V_1$$

$V_2 = \{\alpha = (0, y, z)^T \mid y, z \in \mathbf{R}\}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.

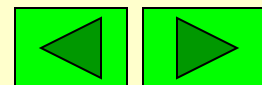
$V_3 = \{\alpha = (0, 0, z)^T \mid z \in \mathbf{R}\}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间.



- 由向量空间的封闭性知, 除 $\{0\}$ 空间外都含有无穷多个向量, 所以有必要研究向量空间的结构.

4.4.2 向量空间的基、维数与坐标

1.定义 设 V 是向量空间, 称 V 的极大无关组为 V 的基. V 的基所含向量的个数为 V 的维数. 若 V 的维数为 r , 则称 V 为 r 维向量空间, 记作 $\dim V = r$.
规定: $\dim \{0\} = 0$.



2.有限维向量空间: 0维与 r 维的向量空间.

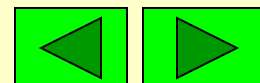
本书只讨论有限维向量空间.

例3 设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 n 维向量空间 R^n 的一组基.

称为 R^n 的**自然基**, 且 $\dim(R^n)=n$.

n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 R^n 的一组基

 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.



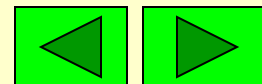
3. 坐标: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 r 维向量空间 V 的一组基, $\forall \alpha \in V, \exists x_i \in F$, 使

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_r \alpha_r$$

$$= (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_r) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{bmatrix}$$

称 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 下的**坐标**.

α 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 且表法**唯一**.



4. 向量空间的构成

(1) $V = \{ \gamma \mid \gamma = k_1 \alpha_1 + \cdots + k_m \alpha_m, k_1, k_2, \cdots, k_m \in F, \}$

称为由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 生成的向量空间.

$$r(\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_m) = \dim(V)$$

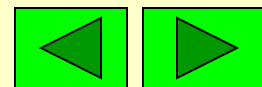
$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的极大无关组是 V 的基.

(2) 等价向量组生成的向量空间相同.

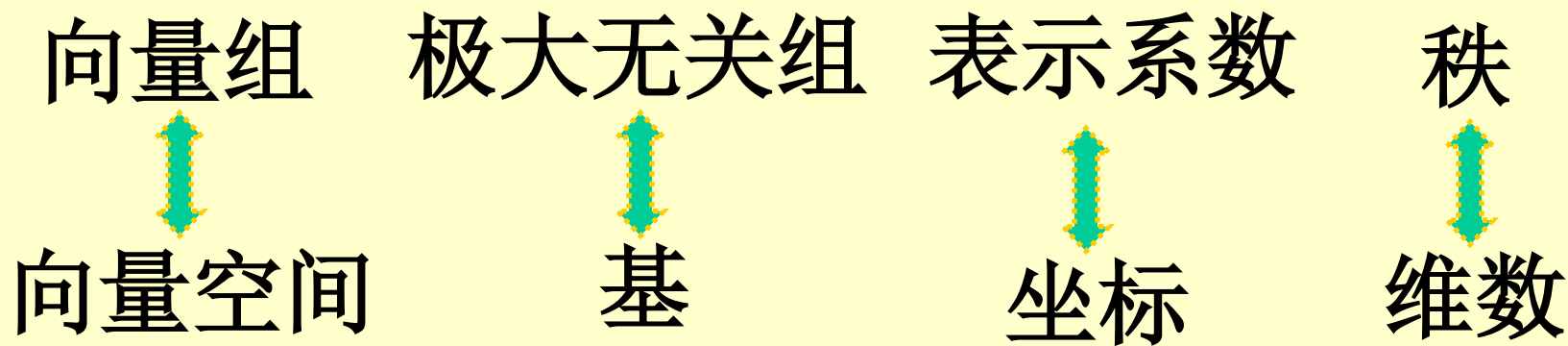
(3) 若向量空间 V 的基为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$, 则

$$V = \{ \alpha \mid \alpha = k_1 \alpha_1 + \cdots + k_m \alpha_m, k_1, \cdots, k_m \in F \}$$

V 可看成由其基生成的向量空间.

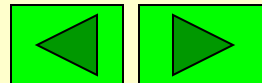


5. 对应



例4 设 $A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}^{-1}$

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 R^3 的一个基, 并求 β 在这个基下的坐标.



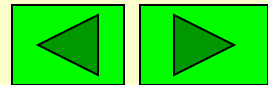
解 由 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -27 \neq 0$, 知

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 R^3 的一个基.

$$\beta = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

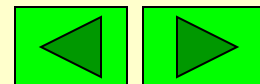
$$\text{则 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)^{-1} \beta = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ -1 \end{bmatrix}$$

β 关于这个基的坐标是 $\left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -1 \right)$



问题: 同一个向量在不同基下的坐标有什么关系? 或者说基改变影响坐标如何改变? 这就是**基变换与坐标变换**的问题.

4.4.3 过渡矩阵、坐标变换



1.基变换公式

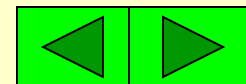
$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的两个基, 且

$$\begin{cases} \beta_1 = p_{11}\alpha_1 + p_{21}\alpha_2 + \dots + p_{n1}\alpha_n \\ \beta_2 = p_{12}\alpha_1 + p_{22}\alpha_2 + \dots + p_{n2}\alpha_n \\ \dots\dots\dots \\ \beta_n = p_{1n}\alpha_1 + p_{2n}\alpha_2 + \dots + p_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

即 $(\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n) \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix}$

$$(\beta_1 \ \beta_2 \ \dots \ \beta_n) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n) P$$

称为基变换公式.

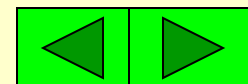


2. 过渡矩阵

称可逆阵 $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}$

为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ 的过渡矩阵.

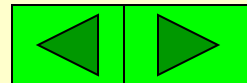
为了得到 n 维向量空间 V 中一个向量在不同基下坐标之间的关系, 先证明下面定理.



3.坐标变换公式

定理4.5 设向量空间 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$
到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵是 P ,
如果向量 α 在两组基下的坐标分别是
 $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 和 $Y=(y_1, y_2, \dots, y_n)^T$
则有坐标变换公式

$$X=PY \text{ 或 } Y=P^{-1}X$$

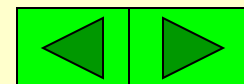


证

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\alpha = y_1\beta_1 + y_2\beta_2 + \cdots + y_n\beta_n = (\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_n) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

$$= (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n) P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

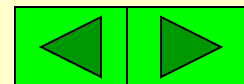


比较两式右端,可以得到

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

由 **P** 可逆,得:

$$X=PY \text{ 或 } Y=P^{-1}X$$



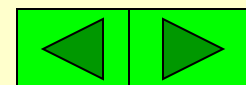
方法: 求不同基之间的过渡矩阵

初等变换法:

$$B = (\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_n) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)P = AP$$

$$P = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \cdots \ \alpha_n)^{-1}(\beta_1 \ \beta_2 \ \cdots \ \beta_n) = A^{-1}B$$

$$[A:B] \xrightarrow{\text{行}} [E:A^{-1}B] = [E:P]$$



方法: 求向量在指定基下的坐标

求 n 维列向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标.

方法1. 解方程组法

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n$$

方法2. 初等变换法:

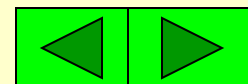
$$\alpha = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n) X = AX$$

$$X = A^{-1} \alpha = (\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n)^{-1} \alpha$$

$$[A : \alpha] \xrightarrow{\text{行}} [E : A^{-1} \alpha] = [E : X]$$

方法3. 利用基变换与坐标变换的关系

则 $X = PY$ 或 $Y = P^{-1}X$



例5 在 R^3 中有两个基

$$\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 2, 2)^T$$

$$\beta_1 = (1, 0, 0)^T, \beta_2 = (1, 1, 0)^T, \beta_3 = (1, 1, 1)^T$$

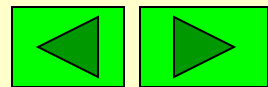
求(1)由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵

(2) $\alpha = (1, 3, 0)^T$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

解法1 (1) $(\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)P$

$$\therefore P = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)^{-1}(\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3)$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

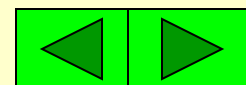


解法2 $B = (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)P = AP$

$$P = A^{-1}B, (A:B) \xrightarrow{\text{行}} (E:A^{-1}B)$$

$$(A:B) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

$$P = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



$$(2) \quad \alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

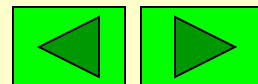
$$A = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)$$

$$(A : \alpha) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] = (E : A^{-1} \alpha)$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3)^{-1} \alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

预习 4.5



三、向量空间的基、维数与向量的坐标

已知：在 R^n 中，线性无关的向量组最多由 n 个向量组成，而任意 $n+1$ 个向量都是线性相关的。

$$R^n = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$$

问题：在任意一个向量空间 V 中，最多能有多少线性无关的向量？



定义3: 在向量空间 V 中, 如果存在 n 个元素 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;

(2) V 中任一元素 α 都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示;
那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 就称为向量空间 V 的一个**基**,

n 称为向量空间 V 的**维数**, 记作 **$n = \dim V$** .

(1) 维数为 n 的向量空间称为 **n 维向量空间**, 记作 V_n .

(2) **只含零向量**的向量空间的维数是 **0** (没有基).

(3) 当一个向量空间 V 中存在任意多个线性无关的向量时, 称该向量空间是**无限维**的。



(4) 若一个向量空间 V 有基, 则基不唯一.

但 V 的任意两组基是等价的, 且每组基中所含的向量个数是相同的, 即向量空间的维数.

(5) 向量的维数 与 空间的维数 是两个不同的概念!

例如 过坐标原点的平面 V 为 R^3 的一个子空间;
过坐标原点的空间直线 L 为 R^3 的一个子空间.

$$\dim V = 2, \quad \dim L = 1.$$

(6) 如果把向量空间 V 看作向量组:

V 的基 $\longleftrightarrow$ 向量组的极大无关组 + 有序性

V 的维数 $\longleftrightarrow$ 向量组的秩



设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为向量空间 V_n 的一个基, 则 $\forall \alpha \in V$, α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 且表示式唯一, 即有: § 5.2节 定理5.

$$\alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \cdots + x_n \alpha_n,$$

上式称为元素 α 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 这个基下的坐标表示式, $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 称为 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标.



如果把向量空间 V 看作向量组:

V 的基 $\longleftrightarrow$ 向量组的极大无关组 +有序性

V 的维数 $\longleftrightarrow$ 向量组的秩

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为向量空间 V_n 的一个基, 则

$$\begin{aligned} V_n &= \left\{ \alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_n \alpha_n \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in R \right\} \\ &= L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

清楚地给出了向量空间 V 的构造.



例7 求由 n 维向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 生成的向量空间
 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$
 $= \{ \alpha = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_r \alpha_r \mid x_1, x_2, \dots, x_r \in R \}$
的基和维数.

解 $\forall a \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m),$

则 a 可由向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出,
所以 a 可由 **A 的一个极大无关组** 线性表出.
所以 A 的任意一个极大无关组就是
 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的一组基.

向量组 **A 的秩** 就是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的 **维数**.



例8 设有向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $B: b_1, b_2, \dots, b_s$.

则 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = L(b_1, b_2, \dots, b_s)$

$\Leftrightarrow$ 向量组 A 与向量组 B 等价.

证: 充分性 $\forall a \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m),$

则 a 可由向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出,

而向量组 A 与向量组 B 等价,

故 a 可由向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_s$ 线性表出,

即 $a \in L(b_1, b_2, \dots, b_s),$

即 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) \subseteq L(b_1, b_2, \dots, b_s)$

同理可证 $L(b_1, b_2, \dots, b_s) \subseteq L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$

即 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = L(b_1, b_2, \dots, b_s)$



例8 设有向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $B: b_1, b_2, \dots, b_s$.

则 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = L(b_1, b_2, \dots, b_s)$

$\Leftrightarrow$ 向量组 A 与向量组 B 等价.

证: 必要性

因为 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = L(b_1, b_2, \dots, b_s)$,

故 α_i 可由向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_s$ 线性表出,

即向量组 A 可由向量组 B 线性表出,

同理可证 向量组 B 可由向量组 A 线性表出,

从而 向量组 A 与向量组 B 等价.



例9 设有向量

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}; b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 验证向量组 a_1, a_2, a_3 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基.

(2) 求向量 b_1, b_2 在基 a_1, a_2, a_3 下的坐标.

解: a_1, a_2, a_3 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基 $\Leftrightarrow a_1, a_2, a_3$ 线性无关

记 $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2)$.

$$(AMB) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow$$



$$(A|B) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2/3 & 4/3 \\ 0 & 1 & 0 & -2/3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2/3 \end{pmatrix}$$

(1) $R(A) = 3$, 故 a_1, a_2, a_3 线性无关, 故 a_1, a_2, a_3 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基.

(2) $b_1 = \frac{2}{3}a_1 - \frac{2}{3}a_2 - a_3$, 坐标为 $\begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & -1 \end{pmatrix}^T$

$b_2 = \frac{4}{3}a_1 + a_2 + \frac{2}{3}a_3$, $\begin{pmatrix} \frac{4}{3} & 1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}^T$.



例10 设有向量

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; b_1 = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ -5 \\ 9 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

(1) 证明: $L(a_1, a_2) = L(b_1, b_2)$;

(2) 求 $L(a_1, a_2, b_1, b_2)$ 的一个基及维数.

解: (1) $L(a_1, a_2) = L(b_1, b_2) \Leftrightarrow$ 组 a_1, a_2 与组 b_1, b_2 等价

证一:
$$\begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - 3r_1]{r_1 \div 2}$$



$$\begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} & \frac{11}{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} b_1^T \\ b_2^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 6 & -5 & 9 \\ 4 & -4 & 3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \times (-1)]{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -4 \\ 4 & -4 & 3 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} & \frac{11}{4} \end{pmatrix}$$

所以向量组 a_1^T, a_2^T 与向量组 b_1^T, b_2^T 等价.

即向量组 a_1, a_2 与向量组 b_1, b_2 等价.

所以 $L(a_1, a_2) = L(b_1, b_2)$.



例10 设有向量

$$a_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}; b_1 = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ -5 \\ 9 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 3 \\ -5 \end{pmatrix}$$

(1) 证明: $L(a_1, a_2) = L(b_1, b_2)$;

(2) 求 $L(a_1, a_2, b_1, b_2)$ 的一个基及维数.

解: (1) $L(a_1, a_2) = L(b_1, b_2) \Leftrightarrow$ 组 a_1, a_2 与组 b_1, b_2 等价

证二:

$$(a_1, a_2, b_1, b_2) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 & 4 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ -1 & 1 & -5 & 3 \\ 3 & -1 & 9 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \text{行阶梯}$$



$$(a_1, a_2, b_1, b_2) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 & 4 \\ 0 & -2 & 6 & -4 \\ -1 & 1 & -5 & 3 \\ 3 & -1 & 9 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此易知 $R(a_1, a_2, b_1, b_2) = 2$,

且易知 a_1, a_2 线性无关, 组 b_1, b_2 也线性无关.

故组 a_1, a_2 , 及组 b_1, b_2 都是 a_1, a_2, b_1, b_2 的极大无关组.

所以 组 a_1, a_2 与组 b_1, b_2 等价.

(2) 组 a_1, a_2 , 或组 b_1, b_2 都是 $L(a_1, a_2, b_1, b_2)$ 的一个基,

$$\dim L(a_1, a_2, b_1, b_2) = 2.$$



四、过渡矩阵与坐标变换

问题：在 n 维向量空间 V 中，任意 n 个线性无关的向量都可以作为 V 的一组基。对于不同的基，同一个向量的坐标是不同的。

那么，同一个向量在不同的基下的坐标有什么关系呢？换句话说，随着基的改变，向量的坐标如何改变呢？



定义 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是向量空间 R^n 的两个基, 且有

[illegible]

此公式称为**基变换公式**。

或 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P \quad (**)$

其中： $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$

称为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$
到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的
过渡矩阵.

定理10. 设 R^n 中的向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, \dots, y_n)^T$, 若两个基满足:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P$$

基变换
公式

则:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

坐标变
换公式

此定理逆命题也成立.



证明:

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$
$$= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mathbf{P} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

因 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关,

故 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 可逆.

从而坐标变换公式成立.



例11 坐标变换的几何意义:

易知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 及 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

为向量空间 $V = \mathbb{R}^2$ 的两个基, 设 α 在基 α_1, α_2

下的坐标为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 由坐标变换公式可知

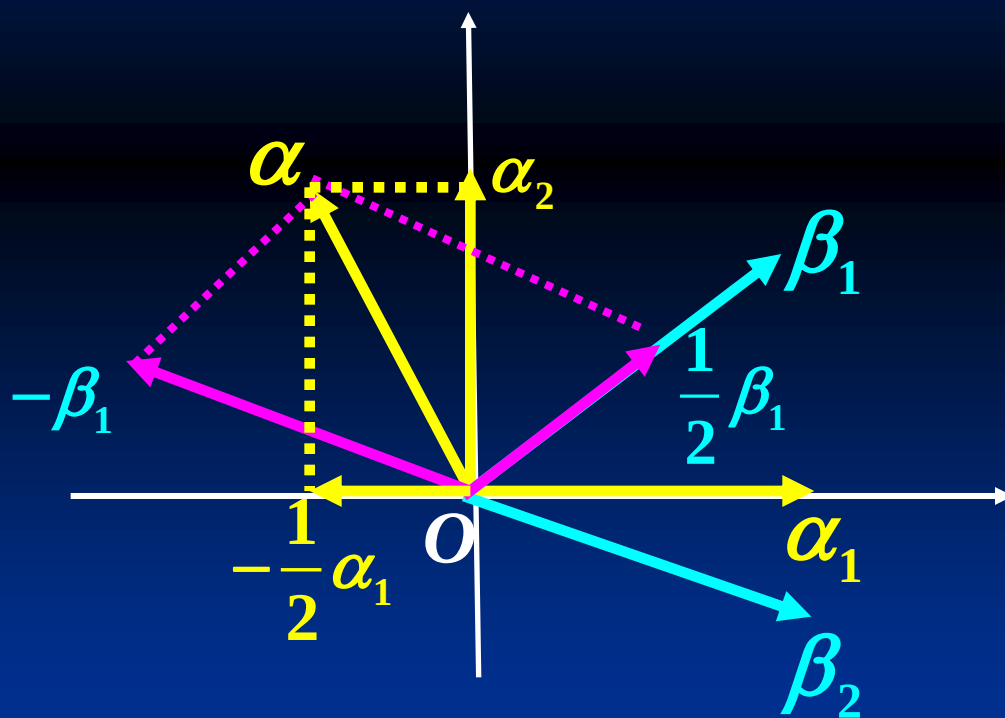
α 在基 β_1, β_2 下的坐标为:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$



α 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$

α 在基 β_1, β_2 下的坐标为 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1 \end{pmatrix}$



例12 求 R^3 中由基 $a_1=(1,2,-1)^T, a_2=(1,-1,1)^T, a_3=(-1,2,1)^T$ 到基 $b_1=(2,1,0)^T, b_2=(0,1,2)^T, b_3=(-2,1,1)^T$ 的过渡矩阵和基变换公式.

解: $(b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3)P$
 $\Rightarrow P = (a_1, a_2, a_3)^{-1} (b_1, b_2, b_3)$

$$(a_1, a_2, a_3 : b_1, b_2, b_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow \dots \rightarrow$



$$(a_1, a_2, a_3 : b_1, b_2, b_3) \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -5/8 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 7/8 \end{pmatrix}$$

于是过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5/8 \\ 1 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 7/8 \end{pmatrix}$

基变换公式为 $(b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3) P,$

即

$$\begin{cases} b_1 = a_1 + a_2 \\ b_2 = a_2 + a_3 \\ b_3 = -\frac{5}{8}a_1 - \frac{1}{2}a_2 + \frac{7}{8}a_3 \end{cases}$$

